Übungsblatt 2

Git, CSS und Evolution des Webs

5430UE Web and Data Engineering

22. April 2026

Prof. Dr. Michael Granitzer, Tobias Fuchs

Lernziele

- Grundfunktion der Versionsverwaltung Git anwenden
- CSS Selektoren formulieren
- Evolution des Webs (1.0, 2.0, 3.0) verstehen

Git

Übung 2.1: FIM Account & FIM Gitlab

Für den Zugang auf das FIM Gitlab benötigen Sie einen FIM Account (siehe Blatt 01).

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zum FIMGit haben. Melden Sie sich dafür mit Ihrer FIM-Kennung unter FIMGit an.
2. Machen Sie sich mit der Oberfläche vertraut. Sie werden später FIMGit nutzen, um eigene Repositories anzulegen.

Übung 2.2: Einführung Git

Für die kommende Projektarbeit sollen Sie sich mit dem Versionsverwaltungs-Tool **Git** vertraut machen. Um ein Verständnis für die wichtigsten Befehle zu erhalten, arbeiten Sie das verlinkte Tutorial durch.

Wenn Sie sich keinen Bitbucket-Account anlegen wollen, können Sie auch direkt mit Ihrem FIMGit anstelle von BitBucket arbeiten. Erstellen Sie dazu das notwendige Repository in Ihrem FIMGit (unter *Projects*). Die folgenden Schritte lassen sich nun analog mit dem in FIMGit angelegten Repository anstelle eines Repositories auf BitBucket durchführen.

Voraussetzung: Falls Sie auf Ihrem System noch kein **Git** installiert haben, finden Sie unter https://git-scm.com/ den entsprechenden Download.

Weitere interaktive Übungsmöglichkeit: Bei weiterem Übungsbedarf können Sie das interaktive Tutorial absolvieren.

Übung 2.3: Verwendung von FIMGit

1. Erstellen Sie in FIMGit ein neues Repository `wde-exercise01`.
2. Klonen Sie das Repository lokal.
3. Erstellen Sie die Datei `hello.txt` mit dem Inhalt *Hallo WDE!*, commiten Sie die Datei und pushen anschließend den Commit. Notieren Sie alle für diese Teilaufgabe notwendigen Befehle!

Übung 2.4: Git Grundlagen - Branching

Angenommen Sie arbeiten an einem Feature `user-login` in einem Projekt.

1. Geben Sie die Git-Befehle an, die nötig sind, um einen neuen Branch `feature/user-login` zu erstellen und direkt zu wechseln?
2. Erklären Sie kurz den Unterschied zwischen `git merge` und `git rebase`?
3. Beim GitFlow-Prinzip wird empfohlen, Arbeiten in Feature-Branches auszulagern statt direkt auf dem `main`-Branch zu arbeiten. Erklären Sie kurz, warum das sinnvoll ist.

Evolution des Webs

Übung 2.5: Evolution des Webs — 1.0, 2.0, 3.0

Das Web hat sich in Generationen entwickelt. Durchforsten Sie das Internet nach Informationen zu den Bereichen **Web 1.0**, **Web 2.0** sowie **Web 3.0**.

Füllen Sie die Tabelle aus und erklären Sie welches Web-Paradigma heute in Unternehmensanwendungen dominiert.

Merkmal	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0
Inhaltsproduktion			
Nutzerinteraktion			
Typische Technologien			
Beispiel-Anwendung			

CSS

Übung 2.6: Wiederholung CSS

Aus der Veranstaltung *Einführung in Internet Computing* kennen Sie bereits die Grundlagen von CSS.

Bearbeiten Sie die 32 Level aus dem CSS Dinner https://flukeout.github.io/, um Ihre Kenntnisse aufzufrischen und die Grundlagen für CSS Selektoren zu schärfen.

Übung 2.7: CSS - Anwendung (1/2)

Betrachten Sie folgenden HTML-Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>TODO Liste</title>
</head>
<body>
  <h1>Aufgaben:</h1>
  <p>Folgende Aufgaben muessen <strong>unbedingt</strong> erledigt werden.</p>
  <ul>
    <li class="styles" for="basic" id="entry01">Aufraeumen<input type="checkbox" checked></li>
    <li>Einkaufen</li>
    <li for="basicStudies">Lernen
      <ol>
        <li id="entry02">HTML<input type="checkbox" checked></li>
        <li>CSS<input type="checkbox"></li>
      </ol>
    </li>
    <li for="peace">Entspannen<input type="checkbox" checked></li>
```

Übung 2.7: CSS - Anwendung (2/2)

Erweitern Sie den <head> um ein Style-Element, mit denen Sie folgende Darstellungsänderungen durchführen:

1. Erhöhen Sie die Schriftgröße für alle Listeneinträge ohne Klasse "styles" auf 20 Pixel.
2. Blenden Sie das zweite Element der TODO-Liste und der Unterliste "Lernen" aus.
3. Färben Sie "unbedingt" in Rot.
4. Drehen Sie den "Aufgaben:" Header um 10 Grad an der Z Achse. Verschieben Sie den Header um 40 Pixel nach rechts und 150 Pixel nach unten.
5. Streichen Sie den Text mit Attributen "basic" und "basicStudies" mit Hilfe eines einzelnen Selektors durch.



Materialien

Materialien zum Übungsblatt

- todo_list_template.html